

Introdução a Conceitos de Computação

Profa. Dra. Nahri Moreano

Módulo 3 - Software

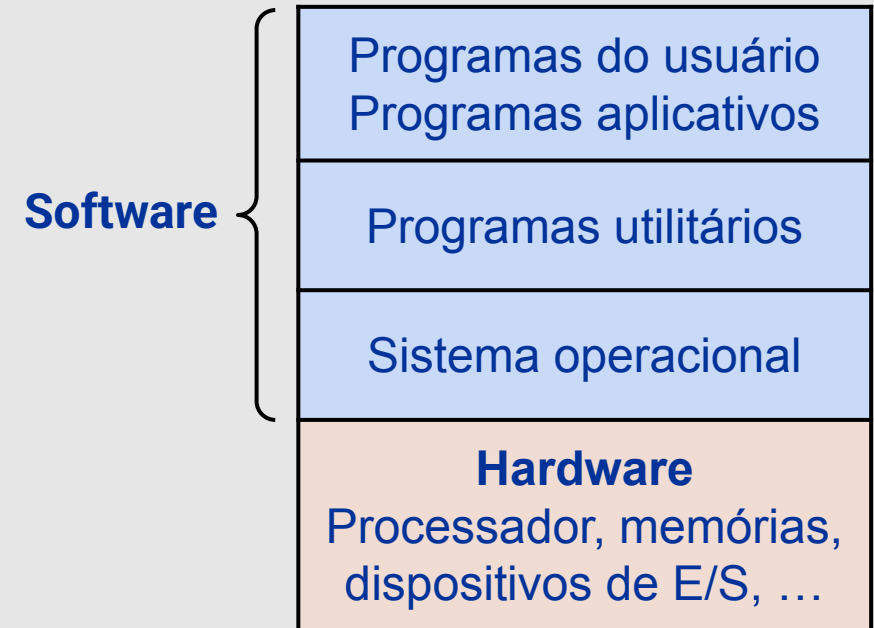
Unidade 2 - Introdução a Sistemas Operacionais

Objetivo do Módulo 3

- Conhecer a relação entre o hardware e o software na execução de programas e o papel do sistema operacional.
- Estudaremos na Unidade 2:
 - O que é o sistema operacional e quais as suas funções;
 - Os principais módulos de um sistema operacional;
 - Conceitos básicos de redes de computadores.

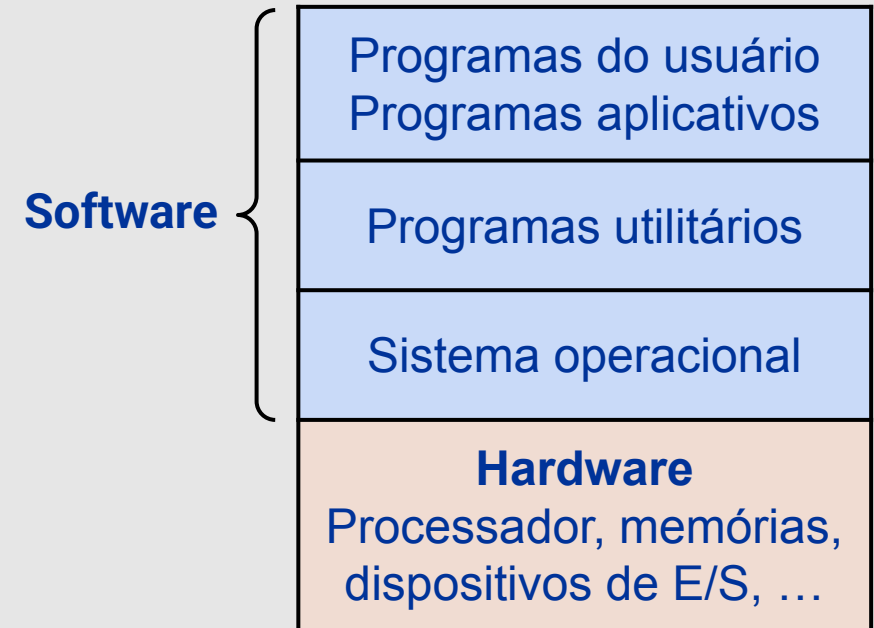
Camadas de Software

- Software:
 - Conjunto de programas que instruem o hardware do computador a realizar tarefas específicas.
- Diferentes categorias de software:
 - Programas do usuário e aplicativos;
 - Programas utilitários;
 - Sistema operacional.



Programas do Usuário e Aplicativos

- Programas desenvolvidos pelo usuário e programas que realizam tarefas específicas para ele.
- Exemplos:
 - Editores de texto, imagem e vídeo;
 - Planilhas;
 - Navegadores de internet;
 - Reprodutores de mídia;
 - Jogos.



Programas Utilitários

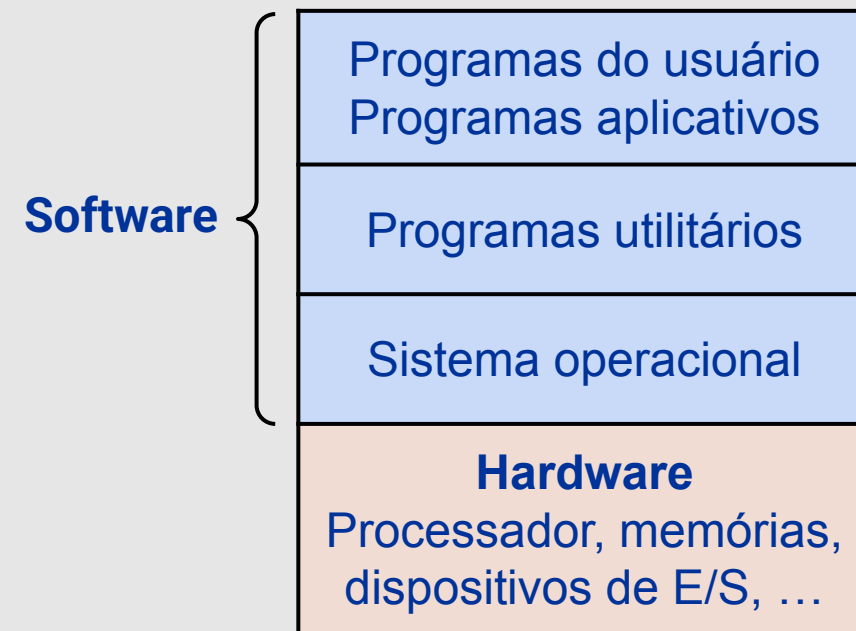
- Auxiliam na manutenção e otimização do ambiente de trabalho do computador, para que outros programas possam ser desenvolvidos e executados.
- Exemplos:
 - Programas antivírus: Avast, Norton;
 - Gerenciadores de arquivos, ferramentas de backup;
 - Compactadores de arquivos: WinZip, WinRAR, gzip;
 - Compiladores, montadores e interpretadores: gcc, g++, javac, JVM, Python3.

Programas Utilitários

- IDE (Integrated Development Environment):
 - Conjunto de ferramentas usadas no desenvolvimento de programas;
 - Podem incluir editor de programa, compilador, interpretador, depurador etc.
- Exemplos:
 - Eclipse, Visual Studio, Code-Blocks, PyCharm.

Camadas de Software e o Papel do Sistema Operacional

- Sistema Operacional (SO):
 - **Software básico** que executa diretamente sobre o hardware do computador;
 - Provê a base para todas as demais camadas de software.



Sistema Operacional (SO)

- Necessário em um dispositivo de hardware digital para que usuário possa desenvolver e executar programas sem lidar diretamente com a complexidade do hardware;
- Usado em diferentes dispositivos:
 - Servidores, computadores desktops, notebooks, tablets, smartphones, etc.
- Exemplos de SOs:
 - Windows (Microsoft), Linux (Linux Foundation), MacOS (Apple), Android (Google) e iOS (Apple).

Objetivos do SO

- Gerenciar os recursos do hardware do computador:
 - SO permite que recursos do hardware (processador, memória, dispositivos de E/S etc) sejam utilizados pelos programas de forma controlada e eficiente.
- Fornecer uma interface entre o computador e os programas do usuário:
 - SO esconde do programador detalhes do hardware e provê interface amigável para ele usar o computador;
 - SO presta serviços para os programas.

Exemplos de Atribuições do SO

- Permite que diferentes usuários usem o mesmo computador;
- Permite que vários programas sejam executados ao mesmo tempo;
- Possibilita o compartilhamento de recursos de hardware e de software entre diferentes programas;
- Gerencia e controla qual programa/usuário usa cada recurso, garantindo que suas requisições sejam atendidas de forma segura e justa e mediando conflitos entre elas;
- Facilita a realização de operações de entrada e saída.

Sistema Operacional

- Núcleo (*kernel*) do sistema operacional:
 - Componente principal do sistema operacional.
- Interface com usuário:
 - SO provê interfaces para usuário interagir com o computador;
 - Principais tipos de interfaces com o usuário:
 - Interface por linha de comando;
 - Interface gráfica.

Principais Módulos do SO

- Gerência de processos:
 - Controla a utilização do processador pelos programas;
 - Implementa o mecanismo de multiprogramação.
- Gerência de memória:
 - Controla a utilização, alocação e liberação da memória principal pelos programas;
 - Implementa o mecanismo de memória virtual.

Principais Módulos do SO

- Gerência do sistema de arquivos:

- Controla a utilização, alocação e liberação de espaço em disco para arquivos;
- Organiza os arquivos de forma estruturada.

- Gerência de entrada e saída:

- Permite que os programas realizem operações de entrada e saída (E/S) de forma simples;
- Controla a utilização dos dispositivos de E/S pelos programas.

Principais Módulos do SO

- Segurança e proteção:
 - Implementa mecanismo de autenticação de usuários;
 - Controla o acesso aos recursos do sistema por programas e usuários.

Rede de Computadores

- Infraestrutura de interconexão entre computadores (e outros dispositivos de hardware, por exemplo, impressoras);
- Permite a comunicação (troca de dados) entre os computadores conectados;
- Permite o compartilhamento de recursos (dispositivos de entrada e saída, arquivos) entre os computadores conectados.

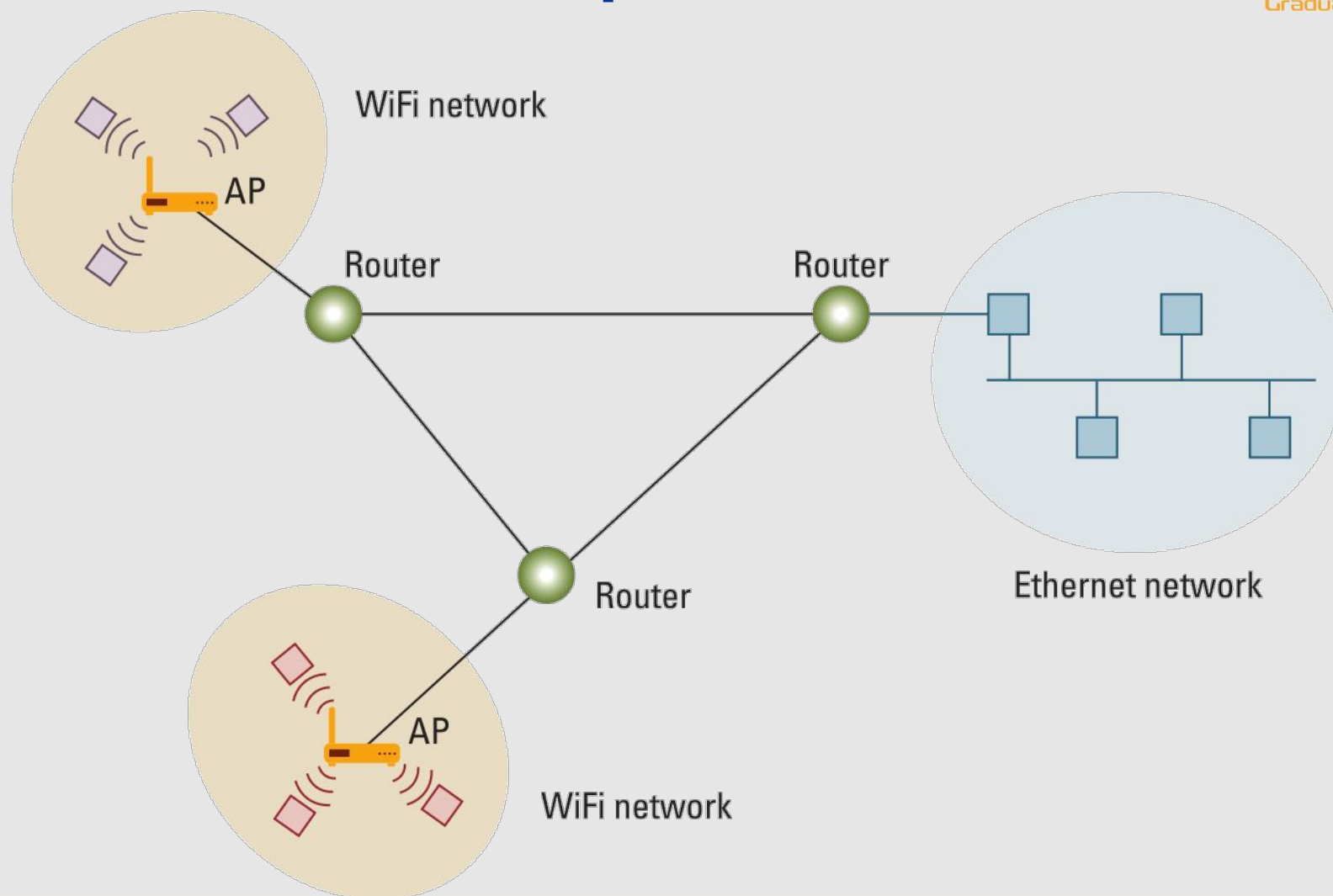
Conexão do Computador com a Rede

- Componentes de hardware para conexão do computador (ou outro dispositivo de hardware) com a rede:
 - Placa de rede ou adaptador de rede ou NIC (*Network Interface Card*);
 - Módulo de rede integrado.
- Conexão entre o computador/dispositivo e a rede pode ser:
 - Cabeada;
 - Sem fio (*wireless*).

Classificação de Redes de Computadores

- **Rede local** (LAN – *Local Area Network*):
 - Em geral, conecta computadores em um mesmo local;
 - Exemplo: Rede interna de um laboratório.
- **Rede metropolitana** (MAN – *Metropolitan Area Network*):
 - Conecta computadores a uma distância intermediária, de uma mesma organização ou região;
 - Exemplo: Rede de um campus universitário ou de uma cidade.
- **Rede longa** (WAN – *Wide Area Network*):
 - Conecta redes locais potencialmente muito distantes entre si;
 - Exemplos: Internet, RNP e redes de provedores.

Exemplo de Rede de Computadores



- Equipamentos para conexão entre computadores e outros dispositivos de hardware:
 - Repetidor:
 - Amplifica e retransmite um sinal de rede.
 - *Switch*:
 - Permite a conexão de vários computadores e várias redes de um mesmo tipo, formando uma única rede.
 - Roteador:
 - Permite a conexão de várias redes de tipos diferentes.

Protocolo de Comunicação

- Conjunto de regras e padrões estabelecidos que devem ser seguidos para que computadores em uma rede se comuniquem;
- Permite que computadores com arquiteturas distintas e com diferentes SOs façam parte de uma mesma rede e possam compartilhar recursos e se comunicar;
- Define, entre outras questões:
 - Como os dados são formatados e transmitidos;
 - Como erros de transmissão são detectados e corrigidos.

Ethernet

- Tecnologia e padrão de rede que inclui:
 - Protocolos de comunicação;
 - Padrões de cabeamento;
 - Formato dos pacotes de dados transmitidos;
 - Velocidades e modos de transmissão;
 - ...
- Muito usada em redes locais.

Internet

- Rede de computadores com alcance mundial, conectando LANs, MANs e WANs;
- Utiliza o conjunto de protocolos de comunicação TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*);
- Um computador é conectado à Internet a partir de uma rede local.

- Outros protocolos usados dependendo do tipo de dado transmitido:
 - HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*): Para transferência de páginas web;
 - FTP (*File Transfer Protocol*): Para transferência de arquivos;
 - SSH (*Secure Shell*): Para acesso remoto a computadores;
 - VoIP (*Voice over Internet Protocol*): Para comunicação de voz.

Referências



BROOKSHEAR, J. Glenn. **Ciência da Computação**: Uma Visão Abrangente. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

DALE, Nell. **Ciência da Computação**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

